

# DEA-SBM을 적용한 육군 군수부대의 운영효율성 분석†

주명희\*, 손대권\*\*, 하헌구\*\*\*

- I. 서론
- II. 이론적 검토
- III. DEA-SBM 연구방법론
- IV. 군수부대 운영효율성 분석
- V. 결론

## Abstract

### Operational Efficiency Analysis of the Military Logistic Units with DEA-SBM

This study assesses the operational efficiency of military logistics units in South Korea's evolving security landscape, marked by a declining population and increasing defense budgets. While military logistics efficiency has been studied, quantitative analysis remains limited. To address this, Data Envelopment Analysis (DEA) is applied to measure and compare the efficiency of 12 Army logistics units.

Key inputs include personnel, equipment, and facility area, while outputs comprise logistics support performance indicators and delivered order volume. Results show that four units operate efficiently, while others exhibit inefficiencies.

Using an input-oriented model, this study quantifies resource overuse, identifying improvement priorities. These findings offer strategic insights for optimizing resource allocation and enhancing military logistics efficiency, contributing to more effective defense operations.

**Keywords:** Military, Military Logistics, DEA-SBM, Efficiency Analysis

† 이 논문은 인하대학교의 지원에 의하여 연구되었으며, 물류전문대학원 학위논문을 수정·보완한 것임.

\* 인하대학교 물류전문대학원 학술석사과정, dkzlemd@naver.com

\*\* 인하대학교 물류전문대학원 박사과정, sdk647@naver.com

\*\*\* 교신저자, 인하대학교 물류전문대학원 교수, hkha@inha.ac.kr

## I. 서론

군대는 국가의 안보와 주권을 지키는 데 필수적인 집단으로 과거에서부터 현대까지 그 중요성은 유지되고 있다. 군의 역할은 단순한 물리적 방어를 넘어, 국가의 정치적, 경제적, 사회적 안정을 보장하고 있으며, 세계유일의 분단국가인 대한민국에서는 군의 중요성이 매우 높다고 할 수 있다. 또한 코로나19로 인해 국가의 이동제한과 공급망 붕괴는 군의 역할을 다시 한번 확인하는 계기가 되었다. 국가적 재난 상황 속 군의 의료지원, 방역활동 등의 다양한 임무수행으로 코로나19의 피해를 최소화하고자 하였고, 포스트 코로나 시대에 들어서도 유연한 임무대응력으로 군이 국가를 위해 반드시 필요함을 입증했다. 러시아·우크라이나 전쟁으로 대표되는 불안한 국제정세의 전망은 2022년부터 시작되어 지속되고 있다. 국가 간의 전쟁위협이 여전히 존재함을 보여주는 러시아와 우크라이나의 갈등은 남북으로 갈라진 대한민국의 안보에도 큰 경각심을 주고 있다. 러·우 전쟁을 통해서 군사적 충돌이 단순한 국지적 문제를 넘어 글로벌 경제와 정치에도 영향을 미치는 것을 알 수 있는데, 대한민국이 가진 분단국가의 특수성과 인접국가들과의 갈등의 역사 속에서 강력한 국방력은 그 무엇보다도 중요한 요소이다.

한편, 러·우 전쟁에서 우크라이나는 러시아에 비하여 명백한 열세인 국방력 속에서 장기적인 저항과 국지적인 승리를 이루고 있는데, 이는 서방세계의 적극적인 군수지원이 핵심이라 할 수 있다. 동맹국가와 지원세력의 군수지원으로 우크라이나는 강력한 저항력을 갖추 수 있었고, 일부 전선에서는 영토 수복을 하는 등의 성과를 이루었다. 또한 우크라이나 국내에서 진행되는 전쟁인 만큼 자국 내 교통인프라를 적극 활용할 수 있는 우크라이나는 러시아 대비 충분한 군수지원이 가능하였다. 반면 연장된 보급선에 의해 적절한 군수지원이 불가능해진 러시아는 강력한 국방력에도 불구하고 원하는 바를 이루지 못하고 있다. 이를 통해 강력한 국방력을 효과적으로 발휘하도록 하는 원동력은 ‘군수지원’에 있음을 알 수 있다.

이러한 ‘군수지원’이 적시에 적소에 이루어지는 것은 매우 중요한 과정이지만,

21세기 대한민국은 급격한 출산율 하락과 인구감소를 겪고 있다. 그로 인해 현역복무 장병은 지속감소하여, 앞서 말한 ‘군수지원’뿐 아니라 ‘전투’에 직접 투입될 병력조차 부족한 상황이다. 대한민국 육군은 이러한 상황을 타계하기 위해 2018년 국방개혁 2.0을 통해 군수지원부대 개편과 인력구조 개선을 시도하였다. 더 나아가 2022년에는 국방혁신 4.0으로 발전시켜, 자동화 창고 도입과 첨단 물류기술의 도입으로 군수지원이 적절하게 이루어지도록 국방예산을 투입하고 있다. 본 연구에서는 인력 감축 추세 속에서 확대되고 있는 국방예산이 군수지원 분야에 효과적으로 기여하고 있는지를 검토하고자 한다. 이를 위해 효율성 분석에서 주로 활용되는 방법론인 자료포락분석(DEA)을 육군 군수부대에 적용하여 그 결과를 분석하였다.

## Ⅱ. 이론적 검토

### 1. 효율성 분석 선행연구

효율성(efficiency)은 투입한 자원 대비 얻어낸 성과의 비율을 의미한다. 상대적으로 효율적이라고 함은 동일한 투입물 대비 더 높은 성과를 내거나, 동일한 성과에 대해 더 적은 자원을 투입한 것을 의미한다. 효율성은 절대효율성(Absolute Efficiency)과 상대효율성(Relative Efficiency)으로 구분된다. 절대효율성은 대상의 투입 대비 산출 비율만을 의미하는 반면, 상대효율성은 비교대상 중 최고의 효율성을 지닌 대상과 비교한 효율성을 나타낸다. 최고의 효율성을 지닌 대상이 그 효율성을 1로 표준화한다면, 상대효율성 값은 0보다 크면서 1보다 작은 수치로 표현된다. 자료포락분석은 두 효율성 중 상대효율성을 분석하기 위한 수단으로 집단 간의 효율성 비교를 할 수 있도록 한다. 자료포락분석이 가지는 의미는 단순히 투입과 산출이 하나로 표현되지 않고, 다수의 투입과 산출이 공존할 때 이것의 효율성 값을 계산할 수 있다는 것에 있다. 자료포락분석은 다수의 투입과 산출을 고려할

수 있기 때문에, 초기에는 공공기관과 같이 산출을 단일화하기 어려운 분야에서 주로 활용되었다. 현재에는 그 범위가 확대되어 공공분야 외에도 사익을 추구하는 회사, 기업 등의 효율성 분석에도 확장되어 활용되고 있다. 자료포락분석을 활용한 효율성 분석의 선행연구는 <표 1>에 명시된 바와 같다. 먼저, 하헌구, 최아영(2007)의 물류산업에 대한 효율성분석 연구는 DEA-CCR과 DEA-ANP를 적용한 연구이다. 투입변수로 종업원수, 고정자산, 총자본, 운영비용을, 산출변수로 매출액과 당기 순이익을 반영했다. 강다연, 이기세(2019)의 인증우수물류기업에 대한 효율성분석은 자본과 관리비, 종업원수를 투입변수로, 매출액과 순이익을 산출변수로 하였으며, DEA-CCR, BCC 2가지 모형에 Super-Efficiency를 결합하여 연구하였다. 앞의 2가지 물류산업에 대한 효율성분석은 공통적으로 인력과 자산 요소를 투입변수로 반영하였고, 산출변수로 매출액과 순이익을 반영하였다.

김보람(2020)의 커피전문점을 대상으로 한 효율성분석 연구에서는 DEA분석 뿐 아니라 토빗회귀분석을 추가하여 2단계 분석을 진행한 것이 차별점인데 이를 통해 투입변수와 산출변수 외에도 효율성에 영향을 주는 요인을 찾고자 하였다. 투입변수는 임직원수, 광고비, 초기투자비용을, 산출변수로는 매출액과 영업이익을 사용하여 앞서 물류기업 효율성분석과 유사하게 인력과 자본, 매출액이라는 3가지 요인을 활용하였다. 토빗회귀분석 간에는 운영기간과 가맹점수를 독립변수로 활용하여 영향을 분석하였다. 신혜지(2021)는 사회복지관을 대상으로 효율성 분석을 진행하였다. 공공분야의 산출이므로, 산출변수가 이용자수, 프로그램수, 서비스질과 같이 이전 연구들과 다른 양상을 보였으며, 다중회귀분석으로 효율성점수 영향요인을 분석하고자 하였다. 시설특성과 운영요인을 변수로 하여 다중회귀분석을 활용하였다. 마지막으로 김영래 등 4명(2023)의 창고업체에 대한 효율성분석 연구는 DEA-SBM을 활용한 연구로 노동자수, 유형고정자산, 판매관리비를 투입하여 나온 산출인 매출액을 변수로 활용하였다.

〈표 1〉 효율성 분석 선행연구

| 저자                    | 연구대상               | 연구방법론                    | 투입변수                  | 산출변수                              |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 하현구,<br>최아영<br>(2007) | 물류산업<br>211개       | 종업원수, 고정자산,<br>총자본, 운영비용 | 매출액,<br>당기순이익         | DEA-CCR,<br>DEA-ANP               |
| 강다연,<br>이기세<br>(2019) | 인증 우수 물<br>류기업 15개 | 자본, 관리비,<br>종업원수         | 매출액, 순이익              | DEA-CCR, BCC,<br>Super-Efficiency |
| 김보람<br>(2020)         | 커피<br>전문점 28개      | 임직원수, 광고비,<br>초기투자비      | 매출액, 영업이익             | DEA-CCR, BCC,<br>토빗회귀분석           |
| 신혜지<br>(2021)         | 사회<br>복지관 283개     | 인력, 사업비, 운영비             | 이용자수, 프로그<br>램수, 서비스질 | DEA-BCC, 다중<br>회귀분석               |
| 김영래 등<br>4명 (2023)    | 광고업체 15개           | 노동자수, 고정자산,<br>판매관리비     | 매출액                   | DEA-SBM,<br>DEA-Window            |

## 2. 국방(군수) 분야 선행연구

공공분야에서 주로 활용된 자료포락분석은 국방분야에서도 활용이 되었다. 특히, 국방에 대한 산출은 금전적 가치로 환산될 수 없기 때문에 자료포락분석은 이들 단위에 대한 효율성 측정을 하기에 적합한 방법이다. 국방분야 중에서도 군수 분야를 중점으로 선행연구를 살펴본 결과, <표 2>의 연구가 대표적이었다. 먼저, 서미영, 송영일(2010)의 육군 보급수송대대를 대상으로 한 효율성 분석 연구가 있었다. 연구에서는 투입변수로 인력, 장비, 시설을, 산출변수로 청구처리건수와 사용자대기 시간을 활용하였다. 이 중, 사용자대기시간은 적은 값을 가질수록 유용하므로 자료포락분석에서 활용하는 산출변수에 부적합하지만 연구자는 이를 역수로 치환함으로써 활용하였다. 유운진, 최석철(2010)의 전투함정 무기체계에 대한 효율성 분석 연구는 투입변수로 톤수, 길이와 같이 기존연구와 다른 무기체계의 특성을 반영하였다. 산출변수는 항해능력과 보유한 무기체계를 활용하여 국방분야의 효율성분석

에 대해 새로운 관점을 제시하였다. 주성임(2018)의 육군 보급대대의 효율성 분석 연구는 투입변수는 앞선 연구와 유사하게 인력과 예산, 장비를 활용하나, 산출변수로 근무지원실적을 넣고, 부트스트랩과 Malmquist 생산성지수를 추가로 활용한 차이가 있다. 김광옥 등 4명(2021)의 육군 군수부대 효율성 분석 연구는 시설, 인력, 경비를 유사하게 투입하였으나, 표준배송처라는 산출변수를 활용하였다. 초효율성 DEA를 추가활용하여 분석을 하였다. 선행연구를 통해 투입변수는 인력요소와 장비, 시설로 대표되는 자본요소, 투입경비와 같은 자산요소까지 총 3가지로 크게 나뉘며, 산출변수는 연구자마다 다양하게 적용하였으나 국방, 공공분야에서는 ‘실적’을 산출로 보는 연구가 다수로 확인되었다.

〈표 2〉 국방(군수) 분야 선행연구

| 저자                    | 연구대상                | 연구방법론                  | 투입변수               | 산출변수                                 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 서미영,<br>송영일<br>(2010) | 육군보급<br>수송대대<br>16개 | 인력, 장비, 시설             | 청구처리건수,<br>사용자대기기간 | DEA-CCR                              |
| 유윤진,<br>최석철<br>(2010) | 전투합정<br>무기체계<br>14개 | 톤수, 길이,<br>승조원         | 항해능력,<br>무기체계      | DEA-CCR                              |
| 주성임<br>(2018)         | 육군<br>보급대대<br>12개   | 인력, 예산, 장비             | 근무지원실적             | DEA-CCR, BCC,<br>부트스트랩,<br>Malmquist |
| 김광옥<br>등 4명<br>(2021) | 육군<br>군수부대<br>12개   | 창고면적,<br>투입인력,<br>투입경비 | 표준배송처              | DEA-CCR, BCC,<br>초효율성 DEA            |

### 3. 연구차별성

기존 연구에서는 자료포락분석(DEA)을 활용하여 군수부대의 효율성을 측정하였으나, 대부분 BCC, CCR과 같은 기본모형을 중점적으로 수행했다. 본 연구에서는 여유분(Slack)을 고려하는 SBM(Slack-Based Model, 여유분기준 모형)을 활용하

여 더욱 정밀한 분석이 가능하도록 하였다. SBM 모형은 비방사형 모형으로 기존 모형보다 단위 차이의 왜곡 방지에 효과적이며, 다양한 투입물과 산출물을 개별로 조절할 수 있는 장점이 있다. 또한 SBM은 기본적으로 투입과 산출 양방향을 고려하나, 연구대상에 맞게 특정한 방향으로 설계가 가능하다. 본 연구에서는 군 물류의 특성을 고려하여 Input-Oriented(투입 지향) 모형을 활용하였다. 군 물류는 민간 물류와 다르게 수요가 한정적이다. 이는 곧 수요의 확장이 제한적이고, 결과적으로 산출을 조절하는 것이 제한됨을 의미한다. 따라서 투입물을 조절하는 투입지향 모형을 활용한 DEA를 적용했으며 이러한 점에서 기존 연구와의 차별성을 지닌다. 또한 군수지원 성과지표라는 객관적인 지표를 산출물로 반영함으로써 군수부대의 효율성을 정교하게 측정할 수 있도록 하였다. 동시에 기존 연구에서 반영된 투입물과 산출물을 고루 반영하여 결과의 신뢰도를 높일 수 있었다.

### Ⅲ. DEA-SBM 연구방법론

#### 1. 자료포락분석(Data Envelopment Analysis)

자료포락분석(Data Envelopment Analysis, 이하 DEA)은 Charnes, Cooper and Rhodes(1978)의 연구를 기점으로 시작되었다. 해당 연구에서 제시한 DEA 모형은 규모에 따른 수익불변(Constant Return to Scale)을 가정하고, 현재에는 CCR 모형으로 불리게 된다. Banker, Charnes and Cooper(1984)는 규모의 따른 수익가변(Variable Return to Scale)을 반영하여 BCC 모형을 제시하였다. CCR 모형과 BCC 모형은 DEA의 기초가 되는 모형으로 이 두 가지 모형을 기반으로 다양한 모형이 개발되었다. DEA은 투입과 산출 간의 인과관계가 명확하지 않을 때, 의사결정단위(DMU, Decision Making Unit)들의 상대적인 효율성을 비교하기 위해 사용되는 선형계획기법(Linear Programming Technique)이다.

자료포락분석은 다양한 장점이 있다. 먼저, 투입과 산출이 다수일 때, 이들의

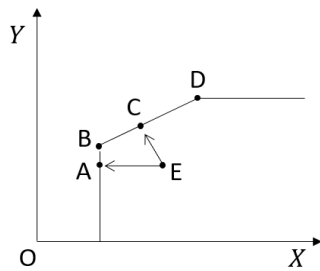
단위가 달라도 분석이 가능하여 초기에는 화폐단위로 치환이 불가능한 공공 부문에서 주로 활용되었다. 즉, 다수투입과 다수산출의 상황에서 단일한 상대적 효율성 값을 도출할 수 있는 장점이 있다. 또한, 일반적인 회귀분석은 생산함수의 모수를 추정하고, 잔차의 분포에 대해 통계적 가정을 도입하나, 자료포락분석은 주어진 자료 간의 생산관계를 추정하고 계산한다. 생산함수의 모수 추정하지 않기 때문에 비통계적이며, 비모수적인 특징이 있다. 구체적인 생산함수를 정의하지 않는 점은 자료포락분석의 대표적인 장점이 된다. 효율성분석에 있어서 자료포락분석은 상대적인 평가를 통해 개선방안을 도출한다. 효율성 프런티어에 위치한 의사결정단위와 비교했을 때, 과다하게 투입되거나, 부족하게 산출된 부분을 비교함으로써 조직의 개선점을 도출할 수 있다.

## 2. 여유분기준 모형(Slack-based Model)

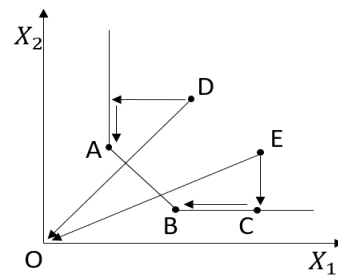
DEA의 CCR, BCC로 대표되는 기존 모형은 투입요소와 산출요소 중 하나를 고정하고 산출지향(Output-Oriented)과 투입지향(Input-Oriented)으로 구분한다. 산출지향 모형은 투입을 고정하고 산출을 극대화하고자 하고, 투입지향 모형은 산출을 고정하고 투입을 최소화하는 데 목표를 둔다. 하지만 이러한 접근은 투입과 산출을 동시에 고려하지 않는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 개발된 SBM(Slack-Based Measure, 이하 SBM)은 여유분기준 모형으로 투입과 산출을 동시에 고려하는 모형이다. SBM은 투입요소와 산출요소를 고정시키지 않고, 수식에 반영함으로써 투입과 산출을 동시에 고려할 수 있다. 또한 기존 모형에서는 여유분(Slack)을 반영하지 못했으나, SBM 모형에서는 여유분을 수식에 반영하여 보완하였다. SBM 모형이 여유분을 반영함으로써 얻는 장점은 모형이 비방사형(Non-radial)이 된다는 점이다. 기존 DEA모형이 투입과 산출이 동일한 비율로 변동한다는 가정을 가지므로 방사형 모형으로 표현되지만, SBM 모형은 투입과 산출의 개별적인 여유분을 고려하기 때문에 각 요소별로 다른 비율로 변동하는 가정의 비방사형 모형으로 표현된다. 이러한 특성 덕에 기존 DEA모형이 특정요소에서의 비효율성을 적절히



반영할 수 없는 한계를 SBM 모형에서는 명확히 반영할 수 있다. <그림 1> 1투입-1산출 그래프를 통해 SBM 모형을 설명하면, E에서 줄일 수 있는 투입(X)과 늘릴 수 있는 산출(Y)을  $(1-X)/(1-Y)$ 로 하여 최소화하는 점 C와의 거리를 효율성 척도로 한다. 이때, 여유분인 X와 Y가 모두 0이면 척도는 '1'이 되고 효율성 프런티어 상에 위치한 것으로 판단한다. 만약 투입 방향 모형(Input-Oriented model)으로 설정 시, E에서 산출 여유분은 조절이 불가능한 것으로 보고, 투입 여유분만을 이동시켜 A와의 거리를 효율성 척도로 삼는다. <그림 2>는 2투입-1산출 그래프로, SBM 모형의 비방사형(Non-radial) 특징을 알 수 있다. 방사형 모형의 경우, D와 E가 같은 비율로 조절되어 투입물을 줄이면서, 원점(O)을 향해 효율성 프런티어상으로 이동한다. 이 방법은 단위가 다른 두 가지 이상의 투입물을 동일한 비율로 줄여야 한다는 문제가 있다. 반면, SBM 모형은 E를 기준으로 할 때, 투입물  $X_2$ 를 C까지, 투입물  $X_1$ 는 B까지 줄임으로써 두 가지 투입물을 별도 비율로 조절하게 된다. 이는 원점을 통해 방사하는 모습을 가진 기존 방사형 모형과의 차이점이다. 이와 같이 DEA의 모형은 적은 투입과 산출에서는 직관적으로 해석이 가능하지만, 투입물과 산출물이 늘어날 경우, 수식을 통한 해석이 요구된다. 다음 제시된 <수식 1>은 SBM 모형이며, 총  $n$ 개의 DMU에  $m$ 개의 투입요소와  $s$ 개의 산출요소가 있다고 가정한다. 수식에서  $\rho$ 는 효율성 값이며,  $s^-$ 는 투입요소의 여유분 변수(Slack Variables),  $s^+$ 는 산출요소의 여유분 변수(Slack Variables)이다. 위 수식을 도출된  $\rho$ 의 값이 1이고, 모든 여유분 변수가 0이 된다면 해당 DMU의 효율성은 100%로 도출되는 것이다.



<그림 1> 1투입-1산출



<그림 2> 2투입-1산출

$$Min \rho_k = \frac{1 - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left( \frac{s_i^-}{x_{ik}} \right)}{1 + \frac{1}{s} \sum_{r=1}^s \left( \frac{s_r^+}{y_{rk}} \right)}$$

$$s.t. \ x_{ik} = \sum_{k=1}^n x_{ik} \lambda_k + s_i^-, y_{rk} = \sum_{k=1}^n y_{rk} \lambda_k - s_r^+ \\ \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1, \lambda_k, s_i^-, s_r^+ \geq 0, \forall k, i, r$$

〈수식 1〉 SBM 모형

## IV. 군수부대 운영효율성 분석

### 1. 분석데이터 수집

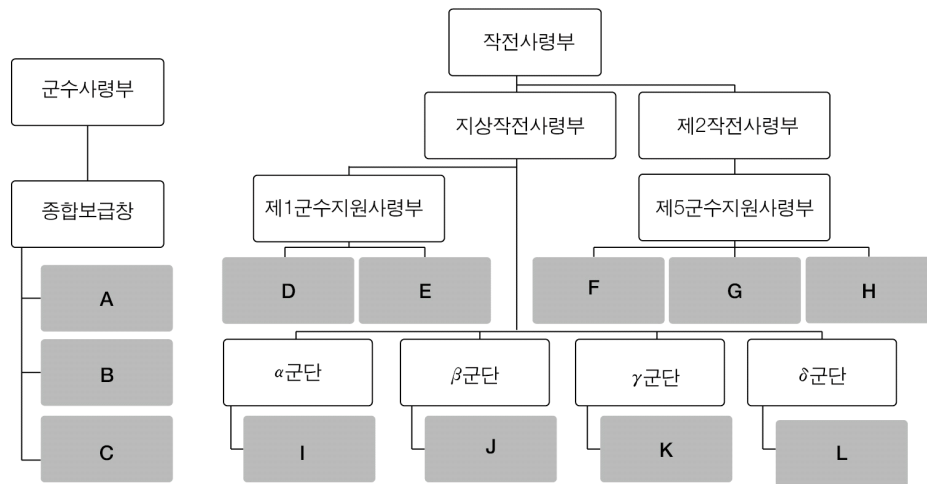
연구를 위한 데이터는 DMU를 선정하고, 어떤 투입변수와 산출변수를 수집할지를 고려한다. 먼저, DMU를 선정할 때, 각 DMU가 유사한 활동을 하는 조직일 필요가 있다. DMU 간 동질성이 있어야 투입요소와 산출요소를 동일하게 적용시킬 수 있기 때문이다. 본 연구에서는 국방망 내 국방군수통합정보체계(Deliis, Defense logistics integrated information System)의 육군 군수부대 12개의 군수보급 실적데이터를 활용했다. 각 군수부대는 동일한 계층과 규모를 지닌 부대는 아니지만, 유사한 보급활동을 수행하는 조직으로 선정하였다. 선정된 부대는 보급단 3개 부대, 군수지원단 5개 부대, 군수지원여단 4개 부대로 구성되어 있으며, 각 집단은 보급범위와 규모에서 차이가 있으나, 육군의 군수보급을 담당하는 주축부대라는 점에서 동질성을 지닌다. DEA의 기본 개념을 정립한 Banker, Charnes, Cooper(1984)의 연구에 따르면, DEA 분석의 신뢰도와 판별력을 확보하기 위해서는 DMU의 수가 투입변수와 산출변수의 합의 최소 3배 이상이어야 한다는 기준이 제시되어 있다.

12개의 DMU는 투입변수와 산출변수의 수를 제한하는 적은 수이기 때문에 2019년부터 2023년의 5개년치 자료를 개별 DMU로 활용하여 총 60개의 개별 DMU로 확보하였다. 또한 보급 실적데이터는 1종부터 9종까지 다양한 군수품 중에서 유사한 특성을 가진 2종(일반물자류), 4종(건설자재류), 9종(수리부속)으로 한정하여 활용했다. 이는 1종(식량류), 3종(유류), 5종(탄약류)과 같이 사용기한이 짧거나 부패 및 변질 가능성, 위험물 특성 등으로 인해 보관과 운송에 있어 별도 관리체계가 요구되는 품목을 함께 분석할 경우, 정시도착률과 청구대기기간 등의 성과지표가 구조적으로 왜곡될 수 있기 때문이다. 또한 9종(수리부속)의 경우, 부품의 단종, 긴급수요, 조달지연 등 외부 공급망의 영향으로 인해 군수부대 자체의 운영효율성과 무관하게 성과지표가 결정되는 경우가 존재한다.

본 연구에서는 해당 외생적 요인은 고려하지 않는다는 가정하에 분석을 수행하였으며, 이는 결과 해석 시 유의해야 할 사항으로 판단된다. 또한, 종별 통합하여 분석하는 것 외에도 각 군수품의 종류를 개별적으로 분리 분석하거나, 조달 특성에 따라 유형화하여 접근하는 방식도 존재한다. 본 연구에서는 자료의 범위와 비교의 일관성을 확보하기 위해 통합분석을 수행하였으나, 향후 연구에서는 군수품의 조달 특성과 운영방식에 따른 분리 분석을 통해 보다 정밀한 시사점을 도출하는 방향도 고려될 수 있을 것이다.

## 2. 변수 선정

DEA는 투입변수와 산출변수의 비율을 통해 DMU 간 상대적인 평가를 하고, 이를 통해 비효율적인 DMU를 찾아 개선하는 것이 목표이다. 따라서, 투입변수와 산출변수는 개선가능성이 있는 변수로 선정해야 하며, DMU의 운영에 핵심적이면서도 대표성을 띠는 변수여야 한다. 또한 투입변수와 산출변수는 직관적인 상관관계를 가져야 한다. 투입변수에 대해서는 DEA를 적용한 선행연구들의 변수를 통해 도출한다. 민간에서 물류활동을 하는 물류기업들의 DEA 분석 시, 투입요소는 ‘인력’, ‘자본’, ‘자산’ 3가지를 주로 활용하므로, 육군 군수부대의 주요 기능인 ‘보급’



〈그림 3〉 군수계층도에 따른 분석대상 범위

에 직접적으로 관련되는 유사요소를 선정한다. 인력은 동일하게 적용하며, ‘자본’은 물류시설에 대한 면적으로 ‘시설’을, ‘자산’은 물류취급장비에 대한 표준단가 합으로 ‘장비’로 적용하였다. 물류취급장비는 대표적으로 오더피커, 리치트럭, 전동지게차, 컨베이어 등이 있으며, 각각의 장비의 우선도와 성능에서 차이가 존재한다. 그러나 본 연구에서는 계량적 비교를 위한 변수 설정을 위해 표준단가와 성능이 비례한다는 가정을 하고 표준단가의 합을 장비 입력값으로 적용하였다. 또한 시설의 경우, 각 군수부대가 운용하는 창고면적을 적용하였다. 이때 대상인 2, 4, 9종에 한정하여 운용창고 면적을 합산하였다. 다음으로 산출변수를 선행연구에서 확인한 결과, 주로 ‘매출액’과 ‘순이익’을 활용하였다. 본 연구는 육군 군수부대의 운영효율성을 측정하고자 하는 연구로 일반적인 기업이나 조직과 달리 ‘매출액’과 같은 금전적 산출이 발생하지 않는다. 따라서 산출물을 선정하기 위해 군수부대가 목표로 하는 것이 무엇인지 살펴볼 필요가 있다. 군수부대는 보급품을 적시에 목표지점까지 도달하게 하여 창끝 전투력이 유지되도록 함에 목표가 있다. 이를 잘 반영해주는 지표로 군에서 규정하고 있는 성과지표가 있다. <표 3>을 통해 군수성과관리지표를 확인하면, 크게 ‘보급’, ‘정비’, ‘조달’, ‘소요’ 관련 지표로 나뉘는 것을 알

수 있다. 그중 ‘보급’에 관한 지표에서는 ‘청구대기기간’과 ‘정시도착률’을 측정한다. 이는 군수부대의 목표에 부합하여 산출물로 반영하기에 적합하나 지표의 특성을 확인하여 조율할 필요가 있다. 먼저 ‘청구대기기간’은 낮을수록 좋은 성과로 나타나기 때문에 DEA에서 활용될 변수로 적합하지 않다. 이를 해결하기 위해 ‘청구대기기간’은 역수로 하는 조작적 정의를 통해 반영하였다(서미영, 2010). ‘정시도착률’은 군 물류에서 중요한 정시성을 나타내는 지표이므로, 성과로 활용이 가능하다. 그러나 청구대기기간과 정시도착률을 2개의 산출물로 반영할 경우, 군수부대의 성과가 규모와 무관하게 질적 요소에 치우치게 된다. 따라서 추가적인 산출물로 ‘청구도착건수’를 양적 요소로 반영한다. 이는 투입물의 증가에 따라 산출물 또한 증가되는 구조를 설명하기 위해 필요한 요소로 질적 요소와 양적 요소를 동시에 반영함으로써 결과를 보완할 수 있다. 만일 질적 요소만 반영된 경우, 투입물이 10인 DMU와 100인 DMU가 동일한 성과지표를 보였을 때, 효율성 측정결과의 오해석이 발생할 수 있다. 하지만 양적 요소가 반영됨으로써 투입물에 비례해 증가하는 산출물이 이러한 오해석을 방지해 준다.

〈표 3〉 군수지원 성과지표 구분

| 구분      | 해당 성과지표                       |
|---------|-------------------------------|
| 전투부대 지표 | · 장비가동률 · 사용자대기기간<br>· 사용자만족도 |
| 정비 지표   | · 정비기간                        |
| 보급 지표   | · 청구대기기간 · 정시도착률              |
| 조달 지표   | · 조달기간 · 적기조달률<br>· 조달단가상승률   |
| 소요 지표   | · 소요예측정확도                     |

\* 출처: 군수지원 성과관리 훈령(2022. 12. 16.) 별표 2

또한 자료포락분석에서는 투입요소와 산출요소의 단위가 달라도 결과도출이 가능하지만, 그 규모 차이가 상당할 경우, 결과해석과 가중치에서 오류가 생길 수 있다. 따라서 단위는 유지하되 그 스케일을 조정하여 결과해석에 오류를 줄이고자 하였다. 이를 통해 도출된 변수의 조작적 정의는 아래 <표 4>로 정리된 바와 같다.

산출요소 중 ‘군수지원성과’는 정시도착률과 청구대기기간, 두 개의 질적 성과지표를 결합하여 구성하였다. 개별 지표로 사용할 경우, 상대적 효율성이 질적 요소에 편중되어 분석 결과의 왜곡 가능성이 관측되었기 때문이다. 이에 본 연구는 두 질적 지표를 통합하여 군수지원성과 지표로 반영함으로써, 질적 성과와 양적 성과 간의 균형을 확보하고자 하였다.

〈표 4〉 효율성 분석 변수의 조작적 정의

| 구분   | 변수(단위)      | 조작적정의                   |
|------|-------------|-------------------------|
| 투입요소 | 인력(명)       | 장교, 준사관, 부사관, 군무원 총합    |
|      | 장비(천만 원)    | 물류장비 표준단가 총합            |
|      | 시설(천㎡)      | 2, 4, 9종 보관창고 운용면적 총합   |
| 산출요소 | 군수지원성과      | 정시도착률 * 1/청구대기기간 * 1000 |
|      | 청구처리건수(천 회) | 2, 4, 9종 군수품 청구처리건수     |

선정된 투입·산출요소와 영향요인에 대한 기술적 통계값은 아래 <표 5>와 같다.

〈표 5〉 효율성 분석 자료의 기술적 통계

| 구분 |        |     | 최댓값    | 최솟값   | 평균     | 표준편차  |
|----|--------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 투입 | 인력     | 명   | 101    | 34    | 70     | 21.36 |
|    | 장비     | 천만  | 358.70 | 33.25 | 115.73 | 82.87 |
|    | 시설     | 천㎡  | 21.34  | 3.97  | 8.80   | 6.39  |
| 산출 | 군수지원성과 | -   | 283.56 | 62.33 | 159.15 | 48.12 |
|    | 청구처리건수 | 천 회 | 251.82 | 2.92  | 42.09  | 52.45 |

### 3. 분석 결과

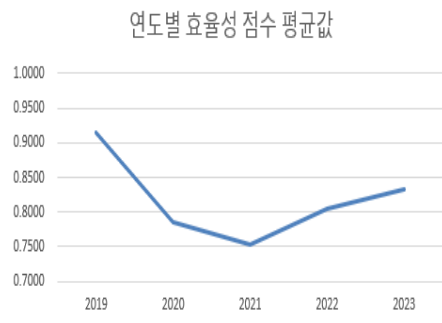
연구대상의 DEA-SBM 효율성 분석 결과는 다음 <표 6>과 같다. 이는 총 60개의 DMU에 대한 SBM 분석결과로, 이를 기반으로 하여 부대별 평균값을 통한 비교, 부대 계층별 결과 비교, 참조집단 분석을 수행할 수 있다.

〈표 6〉 군수부대 전체 연도별 DEA-SBM 효율성 분석 결과

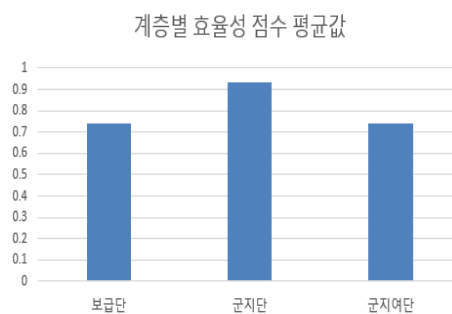
| 구분   | 연도     |        |        |        |        | 부대별<br>평균 | 계층별<br>평균 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
|      | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |           |           |
| 군수부대 | A      | 1      | 0.6627 | 0.6351 | 0.7288 | 0.8475    | 0.7562    |
|      | B      | 0.6606 | 0.5374 | 0.5878 | 0.6412 | 0.6898    |           |
|      | C      | 1      | 0.7035 | 0.8349 | 0.8711 | 0.9431    |           |
|      | D      | 1      | 0.6611 | 0.6099 | 0.6045 | 0.5987    | 0.9315    |
|      | E      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1.0000    |           |
|      | F      | 1      | 0.9820 | 1      | 1      | 1         |           |
|      | G      | 1      | 0.9972 | 1      | 1      | 1         |           |
|      | H      | 0.8990 | 1      | 1      | 1      | 0.9346    |           |
|      | I      | 1      | 0.7950 | 0.7155 | 0.8385 | 0.8009    | 0.7444    |
|      | J      | 1      | 0.8341 | 0.7558 | 0.7746 | 0.8125    |           |
|      | K      | 0.6626 | 0.6062 | 0.5836 | 0.6697 | 0.6445    |           |
|      | L      | 0.8093 | 0.6619 | 0.5618 | 0.6584 | 0.7025    |           |
| 평균   | 0.9193 | 0.7867 | 0.7737 | 0.8156 | 0.8312 | 0.8253    | -         |

먼저, 각 DMU의 효율성 분석 점수를 활용하여 특정 연도와 부대 간의 상대적 효율성을 비교할 수 있다. 예를 들어, 2019년의 A 부대는 효율성 점수가 1로 나타났지만, 2020년부터 감소하기 시작하여 2022년에는 회복되는 양상을 보였다. <그림 4>를 통해 연도별 평균값을 확인한 결과, 전체 DMU에서 2021년까지 효율성 점수가 감소하는 공통적인 추세를 보였다. 이는 코로나19로 인한 정적인 부대운영이 원인으로 판단된다. 정적인 운영으로 보급품의 청구건수 감소는 군수지원 성과의 저하를 가져왔고, 이것이 효율성에 부정적 영향을 미쳤음을 시사한다. 다음으로 부대별 평균값 비교에서는 B, D, K, L 부대가 상대적으로 낮은 효율성을 보였고, E, F, G 부대가 높은 효율성을 보였다. 특히, 고효율 부대의 공통적인 특징은 군수지원단 계층에 속해 있다는 점으로, 이는 군수지원단이 효율적인 운영을 수행하고 있음을 나타낸다. <그림 5>의 계층별 평균값을 비교하면 군수지원단(0.9315)이 보

급단(0.7562)과 군수지원여단(0.7444)보다 상대적으로 높은 효율성을 보였다. 보급단은 대규모, 전체 육군부대의 군수지원, 군수지원여단이 중규모, 전방 전투군단의 군수지원을 수행하며, 군수지원단이 중규모의 지역단위 군수지원을 수행함을 볼 때, 지역단위 물류의 중간 허브(Hub) 역할을 수행하는 군수지원단이 높은 효율성을 지녔다는 분석이 가능하다.



〈그림 4〉 연도별 효율성 점수



〈그림 5〉 계층별 효율성 점수

DEA 기반 분석은 SBM(여유분기준 모형)과 기본 모형인 CCR, BCC의 결과값을 비교하여 비효율성의 원인을 더욱 정밀하게 분석할 수 있다. CCR과 BCC는 규모 수익>Returns to Scale, RTS)의 가정에서 차이를 가지며, CCR은 고정규모수익(CRS)을 가정하여 총기술효율성(TE, Technical Efficiency)을 도출한다. 반면, BCC는 가변규모수익(VRS)을 가정하여 순수기술효율성(PTE, Pure Technical Efficiency)을 측정하며, 이를 통해 규모효율성(SE, Scale Efficiency)을 분리하여 분석할 수 있다. 규모효율성(SE)은 총기술효율성(TE)을 순수기술효율성(PTE)으로 나눈 값으로, 만약 SE 값이 1보다 작다면 이는 규모 비효율성이 존재하며, 규모 조정을 통해 효율성을 개선할 여지가 있음을 시사한다.

또한, SBM과 비교함으로써 비효율성의 원인이 규모 문제인지, 여유분(slack) 때문인지 더욱 구체적으로 분석할 수 있다. CCR과 BCC는 각각 총기술효율성(TE)과 순수기술효율성(PTE)을 측정하는 지표이므로, 두 값이 1이고 SBM이



1보다 작다면, 기본 모형에서 식별하지 못한 비효율적 요소인 여유분이 존재함을 의미한다. 반대로, CCR과 BCC가 모두 1 미만이라도 SBM이 1이라면, 모든 투입, 산출 요소가 최소 수준에서 운영되고 있으며, 여유분이 없음을 시사한다. 이 경우, SE(규모효율성)에 따라 비효율성의 원인을 구체적으로 분석할 수 있다.  $SE < 1$ 이면 규모 비효율성이 존재하여 규모 조정이 필요하며,  $SE = 1$ 이면 규모는 최적 수준이므로 기술적 운영 방식의 개선이 필요함을 의미한다. <표 7>은 앞서 도출한 SBM과 SE 값을 비교한 결과를 정리한 표이다. SBM과 SE를 비교하면, DMU의 비효율성이 여유분(slack)에서 기인하는지, 규모 문제에서 기인하는지를 식별할 수 있다. 분석 결과, SBM이 SE보다 크면 비효율성은 여유분에서 발생한 것으로 해석할 수 있으며, 반대로 SE가 SBM보다 크면 비효율성은 규모 문제에서 기인한 것으로 볼 수 있다. 계층별 비교 결과, 보급단(A-C)은 규모 비효율성이 두드러지게 나타났으며, 군수지원단(D-H)은 일부 DMU를 제외한 대부분이 여유분으로 인한 비효율성을 보였다. 또한, 군수지원여단(I-L)은 규모와 여유분이 복합적으로 작용하는 것으로 분석되었다. 이는 계층별 보급 범위 차이가 반영된 것으로 보이며, 보급단이 전체 육군부대의 군수지원을 수행하기 때문에 규모 측면에서 최적화가 더욱 요구됨을 의미한다. 반면 군수지원단은 중규모 지역단위 보급업무로 규모보다 여유분 조정과 기술적인 개선이 더욱 요구됨을 시사한다.

효율성 분석은 DMU 간의 상대적인 비교로 이루어지기 때문에, 효율성 점수뿐 아니라 각 DMU별 참조집단과 그 가중치를 도출할 수 있다. 60개의 DMU 중 효율성 점수 1인 DMU를 제외한 전체가 참조집단을 지니지만, 하나의 DMU를 통해 이러한 참조집단 분석의 의의를 확인한다. 다음은 효율성 점수가 0.5878인 DMU 26의 참조집단 DMU 1, DMU 42의 분석이다.

〈표 7〉 SBM(여유분기준모형)과 SE(규모효율성) 비교

| 구분   |   | SBM    | SE     | 요인  | 구분   |   | SBM    | SE     | 요인  |
|------|---|--------|--------|-----|------|---|--------|--------|-----|
| 2019 | A | 1      | 1      | -   | 2020 | A | 0.6627 | 0.9389 | SBM |
|      | B | 0.6606 | 0.9929 | SBM |      | B | 0.5374 | 0.8904 | SBM |
|      | C | 1      | 1      | -   |      | C | 0.7035 | 0.9084 | SBM |
|      | D | 1      | 1      | -   |      | D | 0.6611 | 0.9485 | SBM |
|      | E | 1      | 1      | -   |      | E | 1      | 0.9165 | SE  |
|      | F | 1      | 0.6644 | SE  |      | F | 0.9820 | 0.4868 | SE  |
|      | G | 1      | 0.8886 | SE  |      | G | 0.9972 | 0.6441 | SE  |
|      | H | 0.8990 | 0.5943 | SE  |      | H | 1      | 0.4600 | SE  |
|      | I | 1      | 1      | -   |      | I | 0.7950 | 0.7643 | SE  |
|      | J | 1      | 0.7665 | SE  |      | J | 0.8341 | 0.6110 | SE  |
|      | K | 0.6626 | 0.6390 | SE  |      | K | 0.6062 | 0.8795 | SBM |
|      | L | 0.8093 | 0.8392 | SBM |      | L | 0.6619 | 0.8962 | SBM |
| 2021 | A | 0.6351 | 0.7729 | SBM | 2022 | A | 0.7288 | 0.9216 | SBM |
|      | B | 0.5878 | 0.7553 | SBM |      | B | 0.6412 | 0.8342 | SBM |
|      | C | 0.8349 | 0.8533 | SBM |      | C | 0.8711 | 0.9178 | SBM |
|      | D | 0.6099 | 0.5030 | SE  |      | D | 0.6045 | 0.8524 | SBM |
|      | E | 1      | 0.6240 | SE  |      | E | 1      | 0.7391 | SE  |
|      | F | 1      | 0.2632 | SE  |      | F | 1      | 0.5177 | SE  |
|      | G | 1      | 0.4163 | SE  |      | G | 1      | 0.6737 | SE  |
|      | H | 1      | 0.3428 | SE  |      | H | 1      | 0.4610 | SE  |
|      | I | 0.7155 | 0.5842 | SE  |      | I | 0.8385 | 0.7642 | SE  |
|      | J | 0.7558 | 0.5012 | SE  |      | J | 0.7746 | 0.6601 | SE  |
|      | K | 0.5836 | 0.4438 | SE  |      | K | 0.6697 | 0.5669 | SE  |
|      | L | 0.5618 | 0.4949 | SE  |      | L | 0.6584 | 0.6799 | SBM |
| 2023 | A | 0.8475 | 0.9768 | SBM | 2023 | G | 1      | 1      | -   |
|      | B | 0.6898 | 0.9682 | SBM |      | H | 0.9346 | 0.7021 | SE  |
|      | C | 0.9431 | 0.9882 | SBM |      | I | 0.8009 | 0.8361 | SBM |
|      | D | 0.5987 | 0.8751 | SBM |      | J | 0.8125 | 0.7009 | SE  |
|      | E | 1      | 1      | -   |      | K | 0.6445 | 0.6720 | SBM |
|      | F | 1      | 1      | -   |      | L | 0.7025 | 0.8551 | SBM |

〈그림 6〉은 DMU 26의 사례로 위 DMU는 2개의 참조집단을 기반으로 효율성을 개선할 수 있다. 본 연구는 Input-Oriented 모델을 사용하였기 때문에 참조집단은 투입물만을 기준으로 설정되었다. DMU 26은 DMU 1을 0.2693로 DMU 42를 0.7307 가중치로 참조하며, 이를 기반으로 목표 투입량을 산출한다. DMU 26의

$$=$$

+

화

(S

각 DMU의 투입요소별 여유분 비중을 통해 분석한 결과는 <표 8>과 같다. <표 8>에서 인력 여유분의 비중으로 부대별 평균값 비교 시, B와 L 부대의 인력 여유분 비중이 높게 나타났다. 특히 B와 L 부대는 2019년, 즉 코로나19의 영향 이전부터 높은 인력 여유분 비중을 보여 왔다. 이는 두 부대가 타 군수부대와 비교했을 때 상대적으로 인력 투입이 높은 경향이 있음을 시사한다. 코로나19로 인해 많은 부대들이 효율성 저하를 겪었으나, 2023년 기준으로 회복되지 못한 D와 K 부대는 앞의 B, L 부대와 함께 30% 이상의 높은 인력 여유분 비중을 보인다. 인력 여유분이 높게 나타난 B, D, K, L 부대는 임무 특성에 따라 타 부대보다 인력을 추가적으로 운용하는 구조적 결과로 해석될 수 있다. 이는 전략적 자원 배치에 따른 차이로 볼 수 있으나, 일정 수준 이상의 여유분이 지속적으로 나타날 경우, 효율성 향상을 위해 운용 방식에 대한 점검과 조정 가능성을 고려할 필요가 있다.

<표 8> 투입요소: 인력 여유분(Slack) 비중(%)

| 구분   |   | 연도   |      |      |      |      | 평균   |
|------|---|------|------|------|------|------|------|
|      |   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |      |
| 군수부대 | A | 0    | 27.5 | 30.4 | 21.6 | 13.7 | 18.6 |
|      | B | 37.8 | 46.2 | 42.3 | 35.9 | 34.2 | 39.3 |
|      | C | 0    | 20.3 | 10.1 | 7.3  | 1.6  | 7.9  |
|      | D | 0    | 33.1 | 48.9 | 48.5 | 47.8 | 35.6 |
|      | E | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.0  |
|      | F | 0    | 5.4  | 0    | 0    | 0    | 1.1  |
|      | G | 0    | 0.8  | 0    | 0    | 0    | 0.2  |
|      | H | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.0  |
|      | I | 0    | 9.7  | 16.4 | 6.1  | 13.4 | 9.1  |
|      | J | 0    | 3.2  | 42.0 | 30.9 | 10.5 | 17.3 |
|      | K | 10.9 | 46.6 | 42.8 | 37.9 | 39.0 | 35.5 |
|      | L | 40.4 | 44.2 | 45.2 | 40.9 | 41.2 | 42.4 |
| 평균   |   | 7.4  | 19.8 | 23.2 | 19.1 | 16.8 | 17.2 |

<표 9>는 장비 여유분의 비중을 정리한 표로, 평균값 비교 시, K 부대가 가장 높은 비중을 보였다. 계층별로는 군수지원여단에 속한 I, J, K, L 부대의 장비 여유분 비중이 모두 30%를 초과하여, 이 계층에서 장비 투입이 높은 경향이 있음을 식별할 수 있었다. 보급단에서는 자동화창고 도입이 완료된 A 부대에서 고가의 자동화장비로 인해 장비 여유분이 높게 나타났고, 군수지원단에서는 D 부대만이 높은 장비 여유분 비중을 보였다. 이를 종합하면 군수지원여단 전반과 A 부대, D 부대는 장비 운용 측면에서 조정 가능성이 존재함을 시사한다.

<표 9> 투입요소: 장비 여유분(Slack) 비중(%)

| 구분   |   | 연도   |      |      |      |      | 평균   |
|------|---|------|------|------|------|------|------|
|      |   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |      |
| 군수부대 | A | 0    | 38.0 | 40.8 | 30.8 | 16.5 | 25.2 |
|      | B | 9.7  | 29.5 | 21.7 | 15.0 | 6.1  | 16.4 |
|      | C | 0    | 34.1 | 19.6 | 15.6 | 7.2  | 15.3 |
|      | D | 0    | 36.6 | 34.7 | 36.7 | 39.3 | 29.5 |
|      | E | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.0  |
|      | F | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.0  |
|      | G | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.0  |
|      | H | 12.4 | 0    | 0    | 0    | 8.2  | 4.1  |
|      | I | 0    | 42.5 | 56.6 | 34.8 | 37.6 | 34.3 |
|      | J | 0    | 45.4 | 29.3 | 35.1 | 45.0 | 31.0 |
|      | K | 57.7 | 40.1 | 45.8 | 34.5 | 38.0 | 43.2 |
|      | L | 16.1 | 36.5 | 51.1 | 38.7 | 31.8 | 34.8 |
| 평균   |   | 8.0  | 25.2 | 25.0 | 20.1 | 19.1 | 19.5 |

마지막 <표 10>은 시설 여유분의 비중을 정리한 표로, 평균값 비교 결과, B 부대가 57.3%로 가장 높은 시설 여유분 비중을 보였다. 다른 군수부대 대비 B 부대에서 시설 투입 수준이 상대적으로 높은 경향을 보이며, 창고 공간 활용 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사한다. 계층별 분석에서는 보급단 계층이 전반적으로 높은 시설 여유분 비중을 보였으며, 군수지원단은 D 부대, 군수지원여단은 K와 L 부대가

상대적으로 높은 시설 투입 수준을 보였다. 이들은 시설 자원 운용에 있어 공간 활용의 조정 가능성이 존재함을 나타낸다.

〈표 10〉 투입요소: 시설 여유분(Slack) 비중(%)

| 구분   |   | 연도   |      |      |      |      | 평균   |
|------|---|------|------|------|------|------|------|
|      |   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |      |
| 군수부대 | A | 0.0  | 35.7 | 38.3 | 28.9 | 15.5 | 23.7 |
|      | B | 54.3 | 63.1 | 59.6 | 56.7 | 52.7 | 57.3 |
|      | C | 0.0  | 34.5 | 19.8 | 15.8 | 8.2  | 15.7 |
|      | D | 0.0  | 32.0 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 26.4 |
|      | E | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|      | F | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|      | G | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|      | H | 17.9 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 11.4 | 5.9  |
|      | I | 0.0  | 9.3  | 12.3 | 7.6  | 8.7  | 7.6  |
|      | J | 0.0  | 1.2  | 1.9  | 1.7  | 0.8  | 1.1  |
|      | K | 32.7 | 31.5 | 36.3 | 26.7 | 29.6 | 31.4 |
|      | L | 0.7  | 20.8 | 35.2 | 22.9 | 16.2 | 19.2 |
| 평균   |   | 8.8  | 19.0 | 19.8 | 16.1 | 14.7 | 15.7 |

4. 시사점

본 연구는 주요 투입요소인 인력, 장비, 시설과 산출지표인 군수지원 성과지표 및 청구도착건수를 중심으로 실무적, 정책적 시사점을 도출할 수 있었다. 먼저, 군수부대 내부에서 직접적으로 실행 가능한 실무적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 인력 운영의 조정에 대한 검토가 필요하다. 효율성 분석 결과, 일부 부대에서 인력 여유분 비중이 높은 것으로 나타났으며, 이는 참조집단과의 비교를 통해 인력 운용 방식의 재점검이 가능함을 시사한다. 이러한 부대는 여유 인력의 재배치와 추가적인 임무 분담 등으로 운영 개선 방안을 모색할 수 있다. 둘째, 장비 운용의 효율성

제고가 요구된다. 유헴 장비가 발생한 부대에서는 장비 활용도를 검토하고, 필요시 다른 부대로 재배치하거나 통합 운영하여 활용도를 높이는 방안을 고려할 수 있다. 이러한 조치는 장비 자원의 효율성을 높이고, 유지, 관리의 효율성 향상에 기여할 수 있다. 셋째, 시설 자원에 대한 공간 활용도를 개선해야 한다. 일부 부대에서 시설의 여유분이 상대적으로 높게 나타났으며, 이를 해결하기 위해 창고의 적재 방식을 개선하거나 용도를 전환하는 등의 조치를 통해 공간 효율성을 높여야 한다. 이러한 실무적 개선은 군수부대 운영의 전반적인 효율성 향상에 기여할 것이다. 넷째, 군수지원 성과지표의 지속적인 관리가 요구된다. 청구대기기간과 정시도착률은 군수부대의 운영 성과를 평가하는 주요 기준이므로, 이를 지속적으로 모니터링 하고, 성과 개선을 위한 실무적 조치를 병행해야 한다. 마지막으로, 청구도착건수 분석을 통해 부대별 물류 활동량 기반의 업무 조정과 자원 운용 전략을 수립해야 한다. 정량적 산출지표를 기반으로 업무 조정과 자원 배분을 최적화한다면 더욱 실무적인 전략 수립이 가능할 것이다.

본 연구는 DEA 분석의 기본 원칙인 투입의 최소화와 산출의 극대화를 바람직한 방향으로 설정하였다. 그러나 군수부대는 전시 상황에 대비하는 조직으로 일반적인 효율성 기준을 적용하는 데 한계가 있다. 이에 따라 실무적 시사점은 군수부대 자체의 자원 활용 개선에 중점을 두었으나, 상급부대와 정책부서에 대한 정책적 시사점은 전시 대응성과 구조적 특수성을 반영하여 제시하고자 하였다. 첫 번째로 전시 대비를 위한 고효율 부대에 대한 자원 보강이 필요하다. 군수부대는 단순한 평시 물류 기능을 수행하는 조직이 아니라, 전시 상황에서의 지속성을 유지하며 물자 보급 임무를 확장 수행해야 하는 조직이다. 따라서 평시 기준으로 높은 효율성을 보인 부대에 대해서는, 자원의 여유가 거의 없는 운영 구조를 갖추었으며, 이에 대해 전시 대응력 확보를 위한 상급부대 차원의 자원 보강이 필요하다. 둘째, 효율성이 낮게 나타난 부대에 대한 일률적인 투입 자원 감축은 지양해야 한다. DEA 분석은 상대적 효율성을 정량적으로 비교하는 방법이지만, 각 부대의 임무, 품목 특성, 전시 역할 등 구조적 여건을 반영하지 못하는 한계가 존재한다. 예를 들어, 보급단은 대용량, 고중량 물자의 집중 취급

이라는 특수성을 가지고 있으며, 그에 따라 장비 여유나 고정 시설 투입이 높게 나타날 수 있다. 따라서 효율성이 낮다고 하여 단기적인 자원 감축보다는, 해당 부대의 임무 특성, 구조, 운용 등을 종합적으로 고려한 분석을 통해, 내부 조정 또는 지원체계 개선 등 점진적 보완 방안이 검토될 필요가 있다. 결론적으로, 본 연구는 군수부대의 운영효율성을 개선하기 위한 실무적 조치와 정책적 방안을 구체적으로 제시하였다. 이러한 시사점은 군수부대 내부의 실질적인 변화와 더불어 상급부대와 정책부서에서 자원 배분과 조직 운영을 최적화하는 데 중요한 참고자료로 활용될 수 있을 것이다.

## V. 결론

본 연구는 인구감소와 국방예산의 증대라는 대한민국의 안보 상황에서 효율적인 군 운영을 추구하는 방향성을 갖고 수행되었다. 특히 군수분야의 효율적 운영에 대해서는 다양한 연구가 있었으나, 계량적인 분석이 부족하였기에, 효율성을 도출하고 개선을 위한 여유분을 분석하는 연구를 진행하였다. 이를 위해 투입변수와 산출변수를 선정하고, 자료포락분석(DEA) 기법을 적용하여 실제 육군 군수부대들의 효율성을 측정하고 비교하였다. 투입변수는 부대의 인력, 장비, 시설을 선정하였으며, 산출변수는 군수지원 성과지표인 청구대기기간과 정시도착률을 조작적 정의로 통합하여 질적 변수로 사용하고, 청구도착건수를 양적 변수로 함께 선정하였다. 그 결과, 12개의 군수부대 중 4개 군수부대가 효율적인 운영을 하고 있음이 확인되었다. 각 부대는 부대 계층별로 재분류하여 비교할 수 있었으며, 참조집단 분석을 통해 벤치마킹하기 위한 참조 DMU와 그 가중치를 확인할 수 있었다. 또한 투입지향 모형을 활용하여 인력, 장비, 시설이라는 각 투입요소별 여유분을 정량적으로 제시함으로써, 부대별 효율성 개선을 위한 우선순위 설정과 함께 실무적, 정책적 시사점을 도출할 수 있었다.

본 연구는 다음과 같은 연구한계를 지닌다. 첫째, 국방 실증데이터의 특성상 충분



한 DMU 확보에 제한이 있었다. 본 연구는 2019년부터 2023년까지의 데이터를 활용하였으나, 이전 시기의 데이터는 군수부대의 개편 및 이동 등 정책 변화로 인해 동일 명칭의 부대라도 그 특성이 상이하여 분석에서 제외하였다. 이는 데이터의 연속성 확보에 어려움으로 작용하였으며, 향후 연구에서는 지속적인 데이터베이스 축적과 정책 변화에 따른 조직 변동을 반영한 데이터 관리 체계의 구축이 필요하다. 특히, 부대 개편이 반복되더라도 구조적 일관성을 유지할 수 있는 저장 방식이 마련될 경우, 분석의 신뢰도와 정확도 향상에 기여할 수 있을 것이다. 둘째, 계량적 분석을 위한 자료 구성 과정에서 일부 가정을 적용하였다는 점도 고려되어야 한다. 군수부대는 부대별 임무와 여건에 따라 취급하는 장비 및 물자의 종류와 구성이 다르지만, 분석 가능성과 정량 비교의 일관성을 확보하기 위해 장비 표준단가가 성능과 비례한다는 가정을 설정하고 이를 합산하여 입력자료로 활용하였다. 보급품목 또한 2종, 4종, 9종으로 한정하여 분석하였으며, 특히 9종 수리부속의 경우 일부 품목은 조달 제한, 단종 등의 외부 요인에 영향을 받음에도 불구하고, 이러한 특수성은 분석에 반영하지 못하였다. 향후 연구에서는 군수품목의 다양성과 조달 환경의 복잡성을 보다 정밀하게 반영할 수 있는 데이터 구축이 요구된다. 셋째, 본 연구는 군수부대의 임무 특성, 전시 대응력, 자원 운용 방식 등 비계량적 요소를 일부 고려하고자 하였으나, DEA 분석의 특성과 자료 구성의 제약으로 인해 이러한 구조적 특성이 충분히 반영되었다고 보기에는 한계가 존재한다. 효율성 수치는 정량적 기준에 기반한 상대적 결과이므로, 이를 바탕으로 자원 운용의 적절성을 단정적으로 해석하는 데에는 신중함이 필요하다. 군수부대의 작전적 역할이나 조직적 여건 등 다양한 비계량적 요소를 함께 고려해야 하며, 향후 연구에서는 계량 분석과 정성적 판단이 결합된 분석 틀의 보완이 요구된다. 넷째, 연구 대상인 군 물류는 전시에 대비해야 하는 조직적 특수성을 지닌다. 예를 들어, 전시 동시피해를 방지하기 위해 시설을 분산 배치하는 경우, 평시 기준에서는 과투입으로 해석될 여지가 있다. 또한, 군수지원체계는 지원, 피지원 관계가 고정되어 있어 서비스의 질이 청구건수에 직접적인 영향을 주지 않는 구조적 제약이 존재한다. 본 연구는 투입지향 모형을 통해 군 물류의 일부 특수성을 반영하고자 하였으나, 이러한 특수성을

계량적 모형에 완전히 통합하는 데에는 한계가 있었다. 따라서 향후 연구에서는 군수부대의 구조적 특성과 임무 환경, 전시 대응성을 보다 깊이 반영한 연구모형을 설계함으로써, 군수체계의 운영 효율성을 더욱 정밀하게 분석하고 설명할 수 있을 것으로 기대된다.

논문 접수: 2025년 2월 28일  
논문 수정: 2025년 4월 24일  
게재 확정: 2025년 7월 10일

## 참고문헌

- 강다연, 이기세. (2019). “DEA를 이용한 종합물류인증기업의 효율성 분석: 물류창고업종을 중심으로.” 『한국항해항만학회지』.
- 고길곤. (2017). “효율성 분석 이론: 자료포락분석과 확률변경분석.” 문우사.
- 국방군수통합정보체계(Deliis) 군수데이터 및 군수지원성과지표.
- 군수지원 성과관리 훈령. (2022. 12. 16.) 별표 2.
- 김광욱. (2019). “군 계층 및 유통업체별 물류센터 특성 비교분석” 인하대학교 물류전문대학원, 박사학위 논문.
- 김광욱, 김화중, 장진명, 김주찬. (2021). “국방 물류 계층별 물류센터 효율성분석: 육군 물류 계층을 중심으로.” 『로지스틱스연구』, 29(5), 71-80.
- 김병철. (2013). “비방사적 SBM 모형과 Window Analysis를 통한 지역별 신용협동조합의 효율성 변화 연구.” 『한국전문경영인학회』.
- 김보람. (2020). “DEA를 이용한 커피 프랜차이즈의 효율성 및 결정요인 분석.” 『한국콘텐츠학회논문지』.
- 김성호, 최태성, 이동원. (2007). “효율성 분석 이론과 활용.” 서울경제경영출판사.
- 김영래, 이해찬, 최영서, 여기태. (2023). “수도권 지역 창고업체의 효율성 분석에 관한 연구.” 『한국해운물류학회』.
- 노연호, 판황프영우엔, 하현구. (2023). “DEA-SBM 모형을 활용한 국내외 물류기업의

- 재무 효율성 분석.” 『한국로지스틱스학회』.
- 박만희. (2008). “효율성과 생산성 분석: 자료포락분석과 Malmquist 생산성 분석을 중심으로.” 한국학술정보(주).
- 박차미, 김태승. (2014). “DEA-SBM을 이용한 국내 물류산업의 효율성 분석.” 『로지스틱스연구』, 제22권 4호, 27-46.
- 서미영, 송영일. (2010). “육군 보급수송대대 효율성 측정에 관한 연구.” 『한국국방경영분석학회』.
- 신혜지. (2022). “사회복지관의 조직효율성 분석.” 연세대학교 사회복지대학원, 석사학위 논문.
- 안치원, 하현구. (2014). “세계 철도산업 효율성 추세 분석(DEA Window 사용).” 『로지스틱스연구』, 22권 4호, 89-100.
- 유운진, 최석철. (2010). “DEA기법을 이용한 함정무기체계의 구조적 효율성 평가방안 연구.” 『한국국방경영분석학회지』.
- 이정동, 오동현. (2012). “효율성 분석 이론 DEA 자료포락분석법.” 지필미디어.
- 전건욱, 강성진. (2005). “IDEA 모형을 이용한 단위부대 운영의 효율성 평가.” 『정책분석평가학회』, 제15권 제3호, 33-53.
- 주성임. (2018). “육군 근무지원분야 민간위탁의 효율성 및 생산성 분석.” 국방대학교 국방관리대학원, 석사학위 논문.
- 최성구, 김주혜, 권오경. (2014). “세계 주요 공항의 효율성과 영향력 측정에 관한 연구: DEA와 사회 네트워크 분석을 이용하여.” 『로지스틱스연구』, 22(1), 29-42.
- 하현구, 최아영. (2007). “우리나라 물류산업의 효율성 분석: DEA-ANP의 적용.” 『대한교통학회지』, 제25권.
- K. Tone. (2001). “A Slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis.” *European Journal of Operational Research*, 130, 498-509.
- Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). “Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis.” *Management Science*, 30(9), 1078-1092.
- Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (1978). “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”. *European Journal of Operational Research*, Vol. 2, No. 6.
- Farrell, M. (1957). “The Measurement of Productive Efficiency.” *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, 120(3), 253-281.

Hanson, T. (2016). "Efficiency and productivity in the operational units of the armed forces: A Norwegian example." *International Journal of Production Economics*, 179, 12-23.